

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires

Sistemas distribuidos 1 (75.74)

Trabajo práctico Nº 4:

"Diseño"

Nombre	Padrón
Rodrigo Martín Rotondo Adrada	109210
Santiago Tomás Testa	108301
Santiago Henseler	110732

Índice

Índice **2**
Alcance **2**
Objetivos y restricciones de la arquitectura **2**
Casos de uso **3**
DAG **4**
Vista Lógica **5**
Vista de Procesos **6**
Vista de Desarrollo **9**
Vista de Despliegue **10**
Diagrama de Robustez **10**
Listado de tareas **12**

Alcance

En este documento se va a detallar la arquitectura planteada para resolver el problema de analizar un conjunto de artículos obtenidos de Wikipedia en los idiomas Francés e Inglés.

Objetivos y restricciones de la arquitectura

Objetivos:

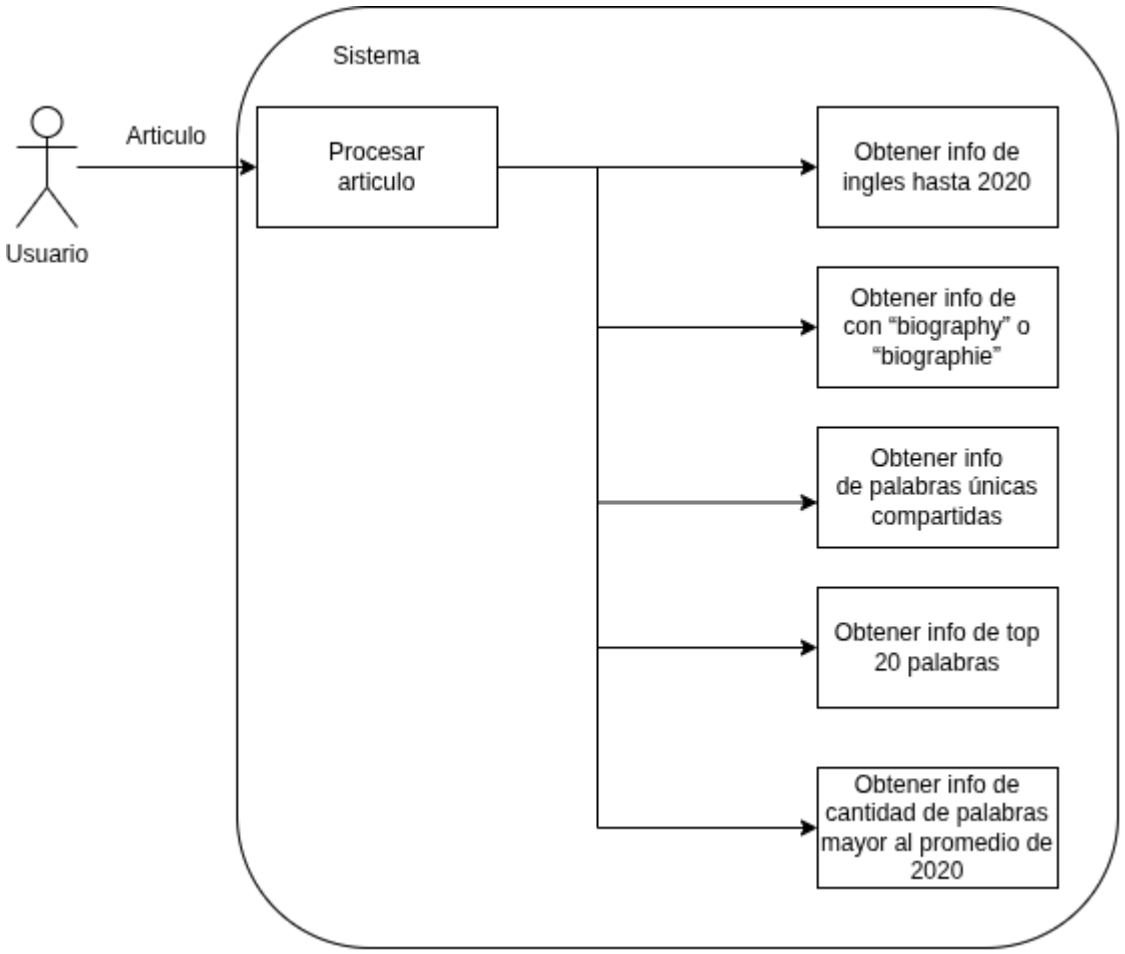
- Diseño escalable, distribuido y que aproveche los entornos multicomputadora.
- Soportar incremento de cómputo para escalar respecto a la cantidad de clientes atendidos y al volúmen de información a procesar por cliente.
- Aislamiento entre clientes.
- Evitar el procesamiento duplicado de datos, optimizando la utilización del sistema.

Restricciones:

- Arquitectura con un diseño específico para la resolución de las queries del enunciado (no resuelve queries genéricas, ni está abierto a dicha extensión).
- No fue considerada la posibilidad de extender a otros idiomas

Casos de uso

Se plantea como problema a resolver el siguiente caso de uso.



Siendo los siguientes subcasos dentro del caso “procesar articulo”:

1. Url y fecha de modificación para artículos escritos en inglés hasta 2020 inclusive.
2. Nombre, url e imágen (bytes) de artículos escritos hasta 2020 inclusive que incluyan “biography” o “biographie” entre sus secciones.
3. Listado de palabras únicas compartidas entre cualquier artículo escrito en inglés y cualquier artículo escrito en francés.
4. Pares (palabra, cantidad) del top 20 palabras más utilizadas entre todos los abstracts. Dentro de un mismo abstract las palabras se cuentan una sola vez y las palabras triviales (stopwords) se excluyen del top
5. Url y cantidad de palabras de abstract para los artículos escritos a partir del 2021 cuya cantidad de palabras en el abstract sea superior al promedio de palabras de abstract de todos los artículos escritos hasta el 2020 inclusive. Se aplica el mismo criterio para contabilizar palabras que la query anterior.

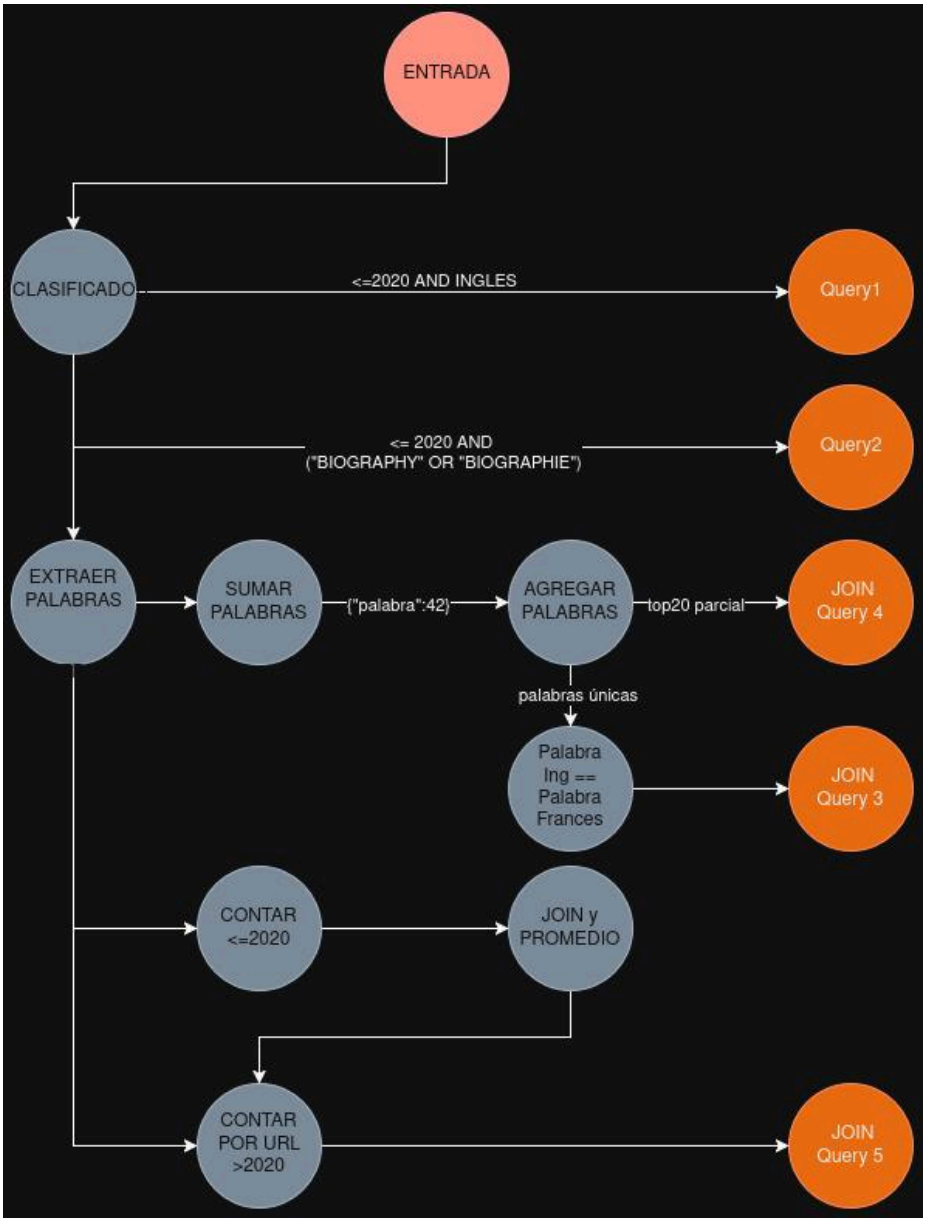
Cada uno de estos subcasos de usos van a ser identificados en el resto del documento como Query X, siendo X el subcaso de uso correspondiente (1…5).

DAG

El siguiente diagrama busca explicar el flujo de datos dentro del sistema. Las primeras dos queries se responden en la primera etapa (clasificación). Luego pasa a la extracción de palabras según el criterio del enunciado, reduciendo la cantidad de datos a procesar en las siguientes etapas.

La primera ramificación obtiene el top de palabras con un esquema SUM-AGGREGATE-JOIN, resolviendo la query 4. De dicha etapa de aggregate se obtienen las palabras sin repetir de los abstract en inglés y francés del cliente, habilitando la búsqueda de coincidencias para la query 3.

Por otro lado, la segunda ramificación realiza la suma de palabras y almacena URL-cantidad de palabras (si la fecha es mayor a 2020) o la cantidad de abstracts y suma total de palabras (si la fecha es menor o igual 2020) tal de poder realizar el promedio .



Vista Lógica

El sistema contará con los siguientes componentes lógicos:

1. Gateway-Controlador: Mantendrá las conexiones con los clientes, manejando la recepción de solicitudes - envío de respuestas e insertando las solicitudes válidas en el sistema para su procesamiento.
2. Clasificador/Filtro inicial: Se encargará de responder la primera query y filtrar los artículos que cumplan las condiciones de la segunda query para la descarga de la imagen
3. Descargador de imágenes para query 2
4. Transformador de abstract a palabras: Recibirá cada abstract, devolviendo la lista de palabras según el criterio del enunciado para su uso posterior en la tercera, cuarta y quinta query.
5. Query 3: Solo se requiere un comparador de palabras (detallado en las próximas secciones)
6. Query 4: Dado que es un escenario muy similar al trabajo de coordinación, se realiza una implementación similar.
7. Query 5: Se tendrá un par sumador-join para obtener el promedio de palabras en artículos a partir del 2021 y nodos de persistencia que almacenan la lista de url, cantidad de palabras para artículos hasta el 2020 inclusive.



Vista de Procesos

El sistema contará de los siguientes procesos:

1. Comunicación con cliente-gestión de EOFs
2. Preprocesamiento (transformador y filtro inicial)
3. Resolución de queries (descargador de imágenes y subsistemas para las queries 3 a 5)

En el siguiente diagrama se detalla el flujo de comunicación cliente-gateway, el preprocesamiento de abstracts en palabras y la descarga de imágenes. El código de colores es azul para retornos de loops, rosa para secuencias normales (dependencias directas con línea fija y dependencias indirectas con líneas punteadas), rojo para envío de respuestas al gateway y verde para cierre por sigterm (explícito únicamente para el gateway, aunque es implementado en los distintos componentes).

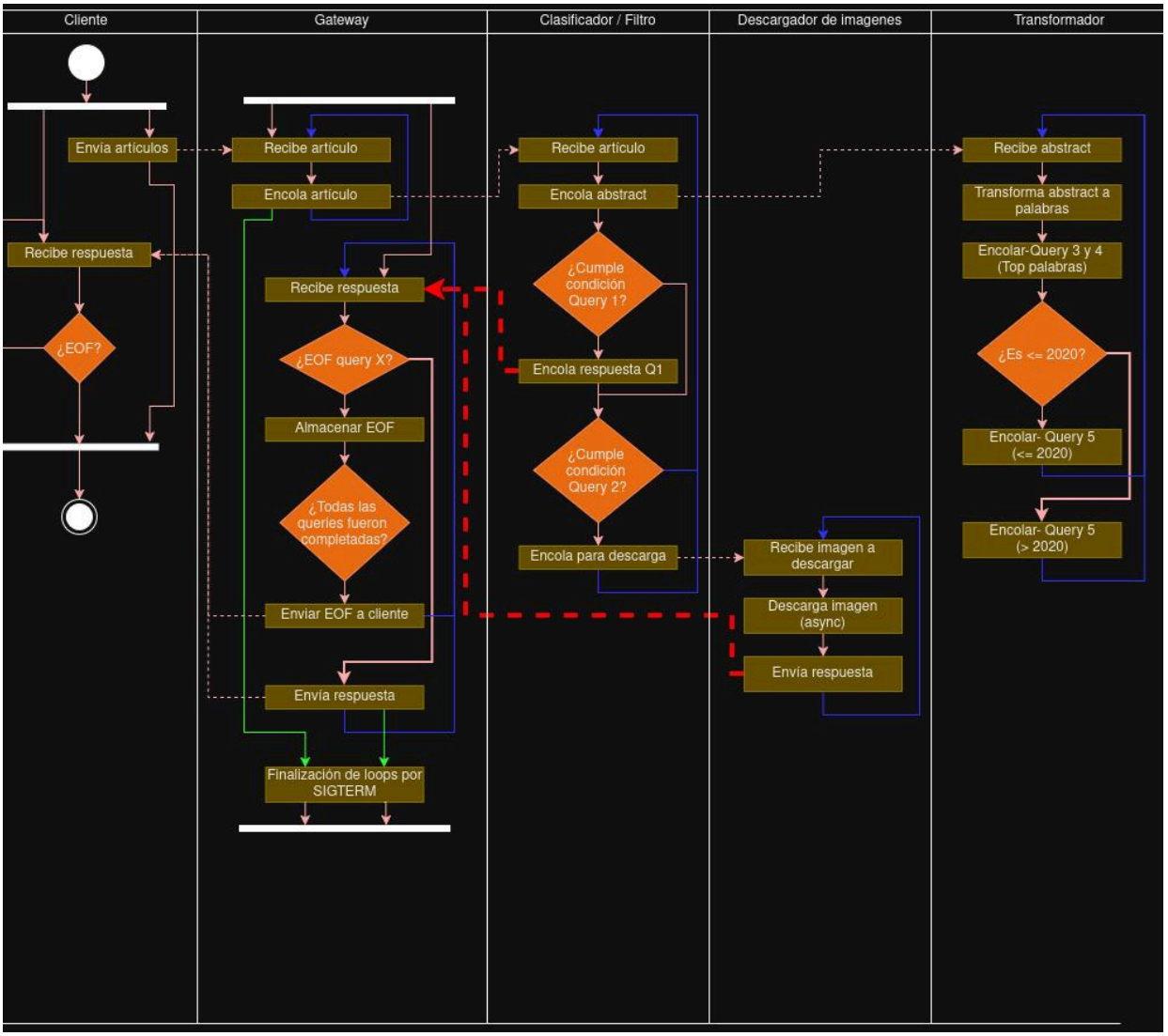
El cliente tiene dos flujos de procesamiento, uno para el envío de artículos y otro para la recepción de respuestas. Por otro lado, el gateway tiene un flujo similar para el ingreso de artículos en el sistema y otro para recibir las respuestas a las queries, enviarlas al cliente y finalizar la comunicación cuando todas las solicitudes fueron respondidas.

Luego el clasificador recibe el artículo a través de su cola, ejecutando los siguientes pasos

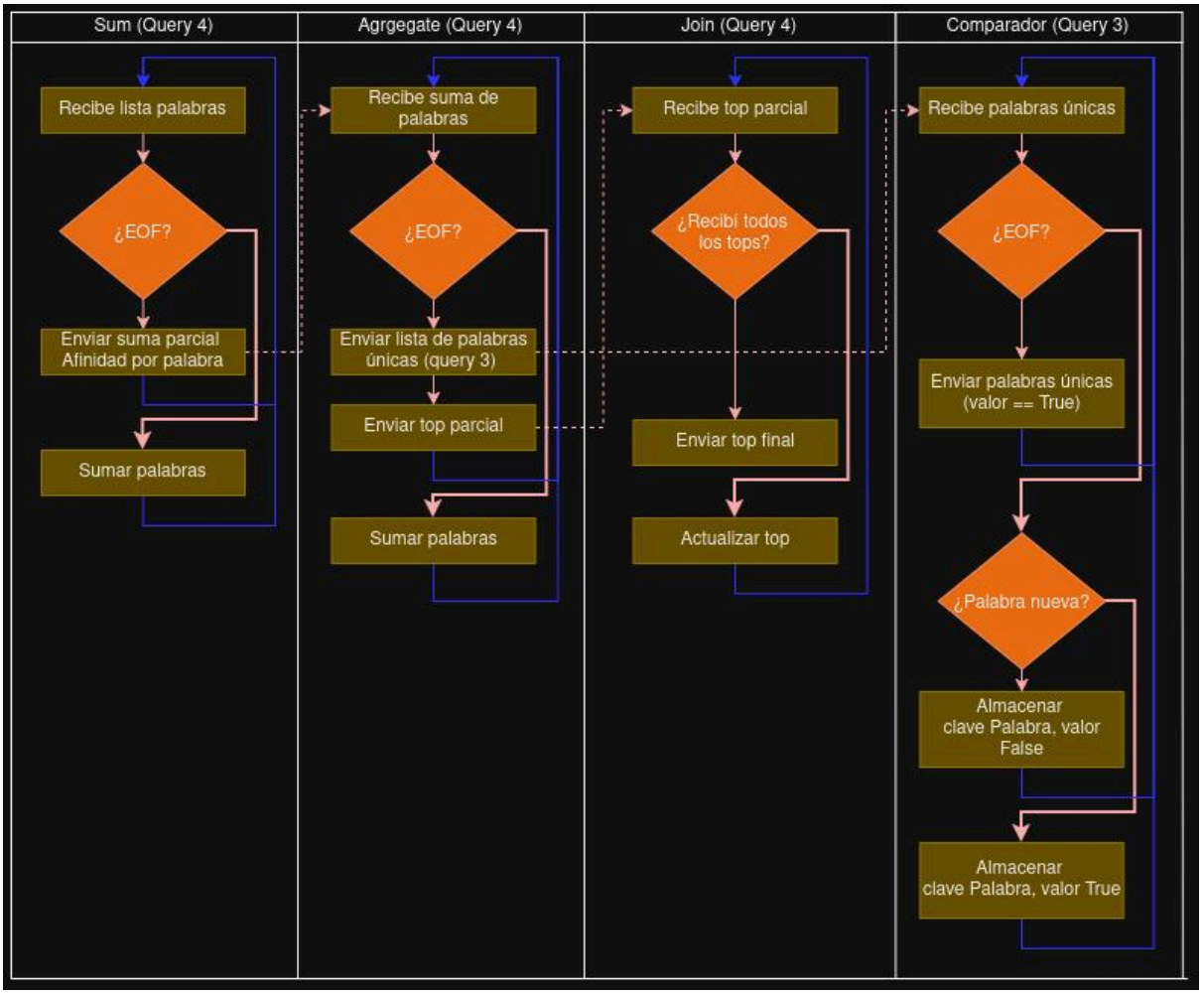
1. Encolar abstract para ser preprocesado por alguno de los transformadores
2. Si el artículo cumple las condiciones de la primera query (escrito en inglés hasta el 2020 inclusive) se encola la información solicitada para resolver dicha query.
3. Si el artículo cumple las condiciones de la segunda query (incluye sección biography o biographie, hasta el 2020) se encola para la descarga de la imágen.

Vale mencionar que este filtro y encolado de información específica reduce la dimensionalidad de la información en el sistema, reduciendo de tempranamente la carga sobre los subsistemas siguientes.

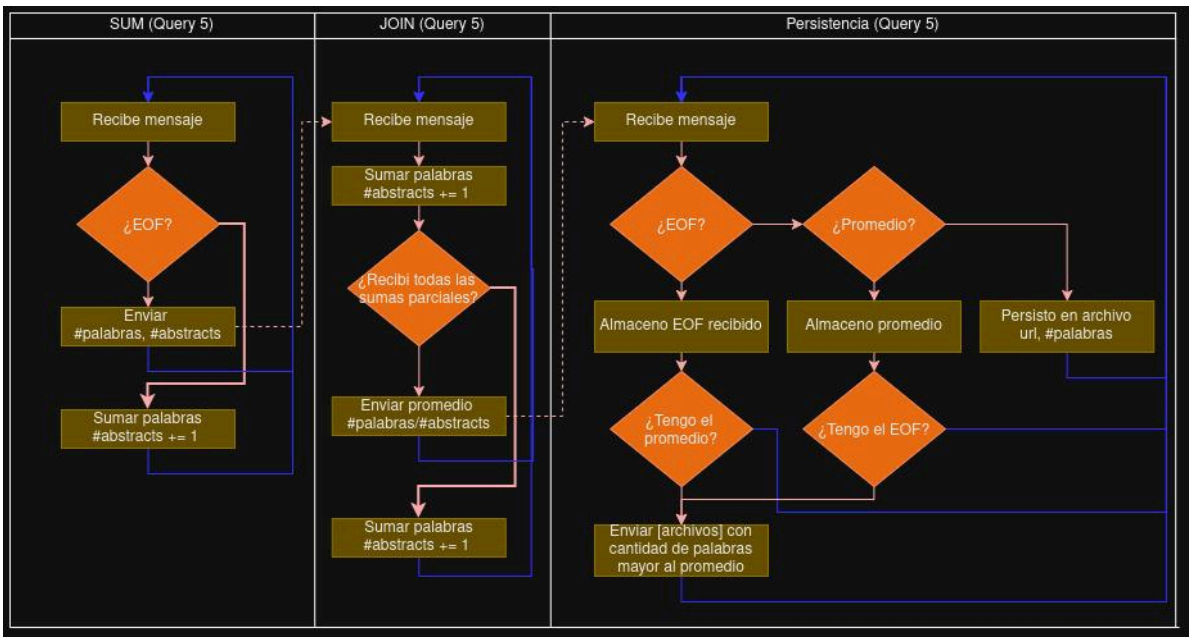
Finalmente el transformador recibe el abstract y aplica el criterio de conteo de palabras, resultando en la lista de palabras para la tercera, cuarta y quinta query. Para la tercera y cuarta query envía la lista de palabras y para la quinta query envía el largo de la lista de palabras, ahorrando recursos en la cola y subsistema dedicado para dicha query.



En el siguiente diagrama se desarrollan los procesos de los subsistemas que resuelven la tercera y cuarta query. Para la cuarta query se resuelve con un sistema similar al del trabajo práctico de coordinación, por medio de nodos SUM, AGGREGATE y JOIN.
Por otro lado, para la tercera query los aggregator enviarán la lista de palabras únicas. Esto se debe a que dichos nodos almacenan diccionarios con las palabras como clave y las repeticiones como valor, por lo que pueden obtener las palabras únicas por medio de diccionario.keys(). Estas palabras serán enviadas a los comparadores con afinidad por hash de las palabras, tal de distribuir la carga entre los comparadores
Los comparadores a su vez almacenarán un diccionario con las palabras como clave y un booleano como valor, el cual representa si la palabra fue recibida más de una vez. Finalmente, al recibir el EOF, iteran sus palabras devolviendo las que fueron recibidas dos veces.



Por último, para resolver la query 5 se va a encolar por fecha el userId, url y la cantidad de palabras del abstract. Si la fecha es mayor al 31/12/2020 se almacena la url y la cantidad de palabras en un archivo append-only por usuario. Caso contrario, es encolado para el cálculo del promedio en el par SUM-JOIN, quienes realizan la suma de palabras y conteo de artículos parciales, que al recibir el EOF serán enviados al JOIN con afinidad por usuario, quien calculará el promedio total. Finalmente, al recibir tanto el EOF de envío de artículos del cliente como el promedio se leerá el archivo devolviendo todas las entradas que sean mayores al promedio.



Manejo de EOF

Como el sistema atiende a varios clientes en simultáneo y cada etapa cuenta con varias réplicas, cada nodo necesita saber cuándo terminó de recibir todos los datos de un cliente para poder emitir su resultado. Para esto se utiliza un mensaje de fin de datos (EOF) por cliente. Cuando el cliente termina de enviar sus artículos, envía un EOF al Gateway, que lo inserta en el sistema identificado con el userId correspondiente.

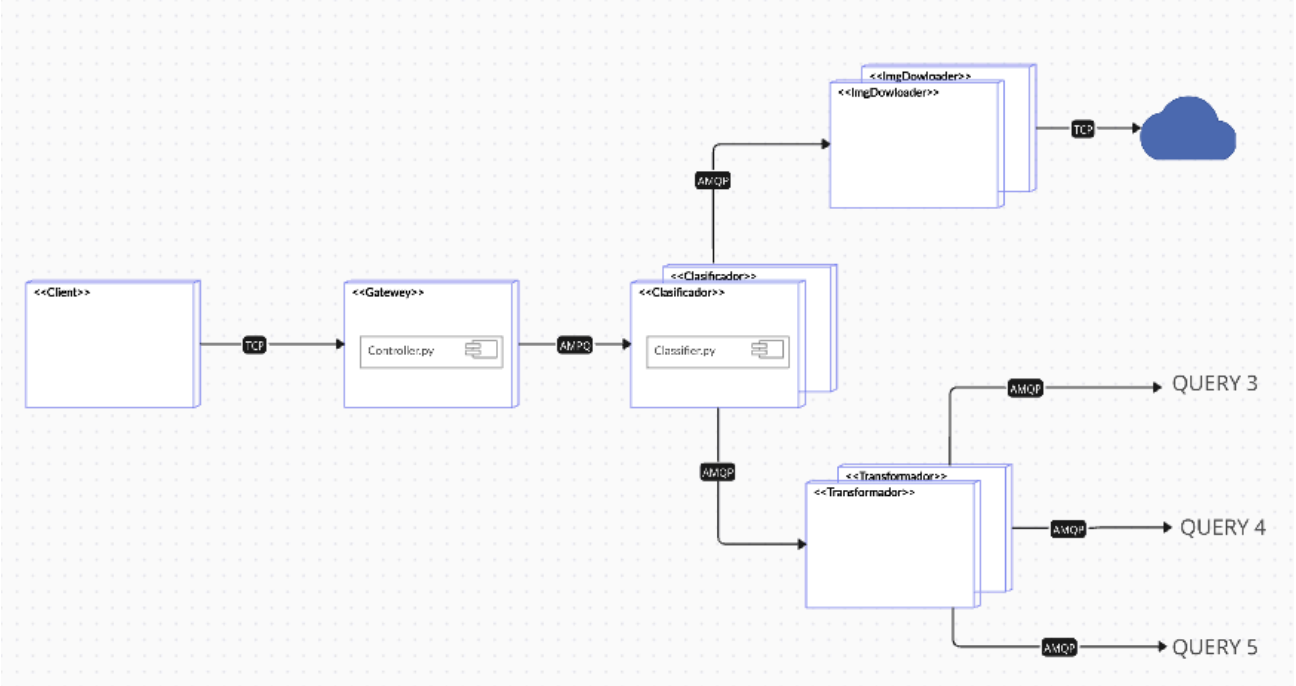
Cada réplica de una etapa consume de su propia cola, a la que la etapa anterior le envía los datos a través del exchange de esa etapa, ya sea repartidos entre las réplicas o por afinidad (por palabra o por usuario). El EOF, en cambio, se envía por broadcast a través del mismo exchange, de modo que llega a la cola de cada una de las réplicas. Como cada cola respeta el orden de llegada, cada réplica recibe el EOF recién después de haber consumido todos los mensajes pendientes de ese cliente, sin necesidad de coordinarse con el resto de las réplicas de su etapa. Al procesarlo, la réplica emite los resultados parciales que le correspondan y reenvía el EOF a la etapa siguiente.

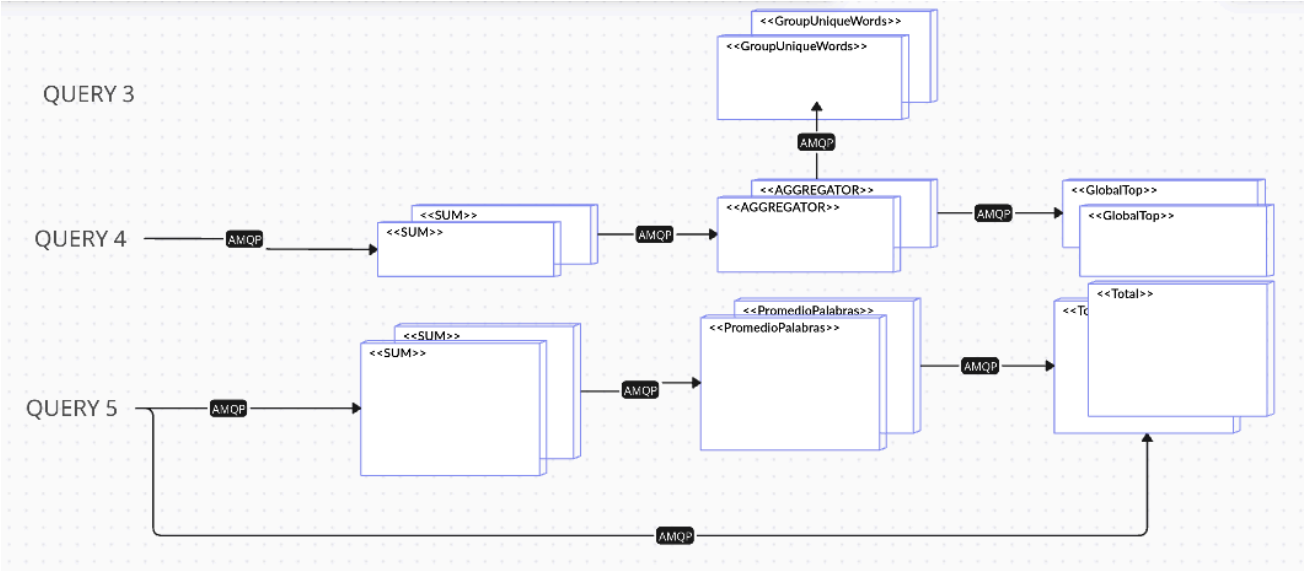
De esta forma, cada nodo recibe un EOF por cada réplica de la etapa anterior, y considera terminado a un cliente cuando recibió todos. La cantidad de réplicas de cada etapa se define en la configuración del despliegue y es conocida por los nodos desde el inicio, ya que el sistema es escalable pero no elástico: no se agregan ni se quitan nodos durante la ejecución. Así, por ejemplo, el Global Top emite el top 20 de un cliente recién cuando recibió el EOF de cada uno de los Local Top, y el JOIN del promedio de la query 5 calcula el promedio cuando recibió el EOF de todos los SUM.

En el caso de la query 5, los nodos de persistencia devuelven los artículos que superan el promedio cuando recibieron tanto el promedio como el EOF del cliente, mientras que el descargador de imágenes reenvía el EOF una vez finalizadas las descargas pendientes de ese cliente. Finalmente, el Gateway considera terminado a un cliente cuando recibió el EOF de las cinco queries, momento en el que envía los resultados y cierra la conexión.

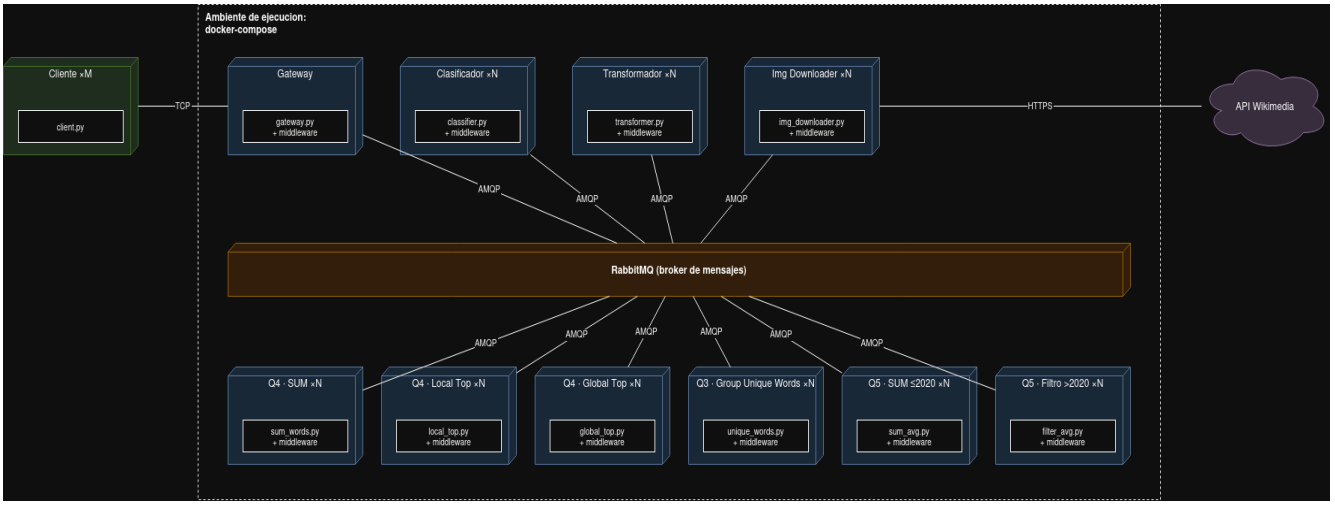
Al procesar el EOF de un cliente cada nodo libera el estado que mantenía para ese userId. Esto, en conjunto a que todo el estado se guarda separado por cliente, garantiza el aislamiento entre clientes.

Vista de Desarrollo





Vista de Despliegue



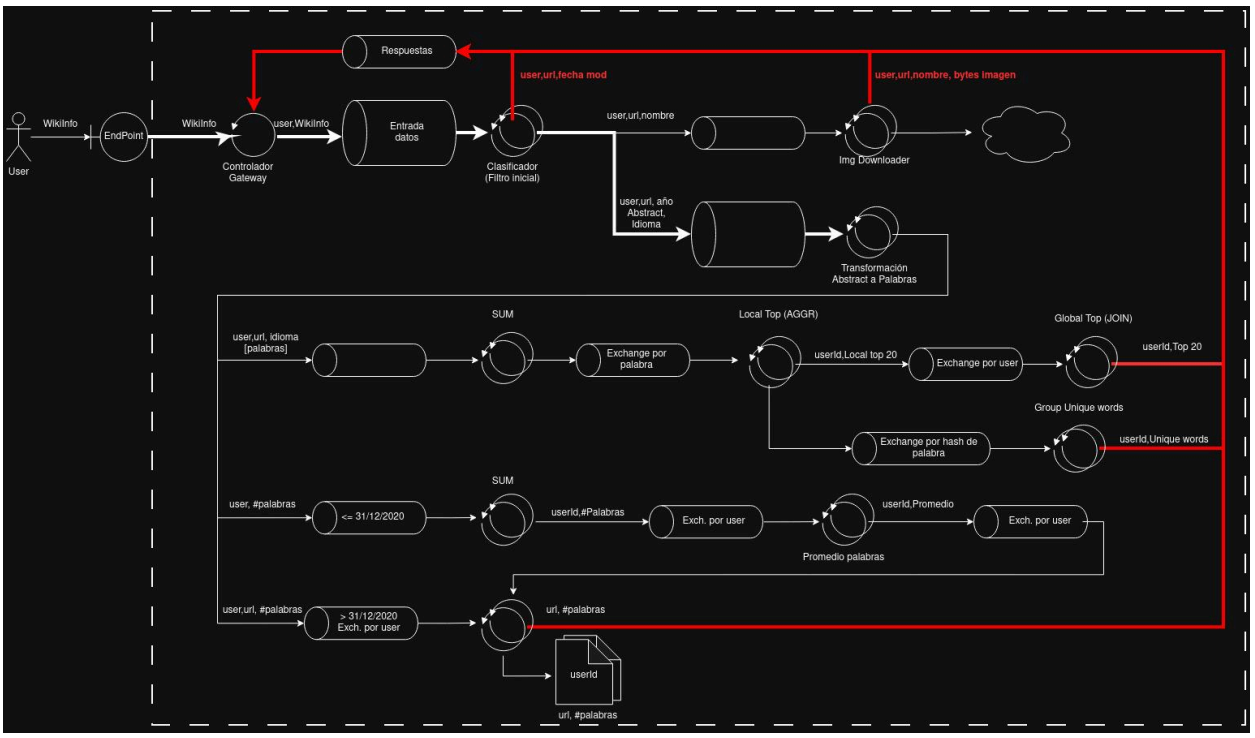
En el diagrama se puede observar la distribución física de los componentes del sistema.
Cada componente se ejecutará dentro de su contenedor docker y el conjunto se orquestara mediante Docker Compose. Los contenedores deberían poder repartirse entre una o varias máquinas, lo que permitiría aprovechar entornos multi computadora.
El cliente queda por fuera del sistema y se comunica únicamente con el gateway por medio de TCP. El gateway servirá como frontera recibiendo los artículos de cada cliente, los presenta al sistema y devuelve los resultados de todas las queries.
Dentro del sistema ningún nodo se comunica de manera “directa” con otro nodo, todos los mensajes pasan por medio del broker (rabbitmq). Este desacople permite agregar o quitar réplicas de cada nodo sin necesidad de modificar las demás.
Los nodos marcados con xN son replicables y se puede configurar la cantidad dependiendo de la cantidad de clientes y el volumen de consultas y datos a procesar.
El descargador de imágenes es el único nodo que se comunica con el servicio de wikimedia para obtener las imágenes durante la query 2 mediante https.

Diagrama de Robustez

En el siguiente diagrama se explicita el diseño de la arquitectura. Puede observarse como las secciones anteriores, y en particular el DAG, se ven reflejadas en el sistema.
En la primera etapa se realiza el filtrado de los artículos que cumplen con la query 1 y 2, para enviar la respuesta o descargar la imagen respectivamente, mientras también los transformadores convierten los abstract en listas de palabras, reduciendo tempranamente el volumen de la carga y el tráfico[1] (graficado por medio de la línea de mayor grosor).
Luego de los transformadores se tienen dos subsistemas para la resolución de las queries restantes.

1. El top de palabras es resuelto por medio de la tríada sum-aggregate-join, teniendo afinidad por palabras con los aggregate y afinidad por usuario en los join, permitiendo tener varios nodos join que habiliten la escalabilidad horizontal del sistema. Se realizará la sumatoria para inglés y francés por separado, almacenando en dos diccionarios palabra-conteo.
2. Para obtener las palabras compartidas entre artículos en inglés y francés se recibirán las palabras a partir de las claves de los diccionarios de los aggregate y por afinidad por palabra serán distribuidas a los nodos comparadores. Dichos nodos almacenarán un diccionario palabra-booleano, el cual para la primera inserción será inicializado en False y en la segunda en True (siendo este booleano el indicador de palabra compartida).
3. Para la quinta query se tendrán dos colas, una para calcular el promedio de cantidad de palabras de artículos hasta 2020 inclusive y otra para almacenar la cantidad de palabras de artículos a partir del 2021. El promedio se calculará por medio de nodos SUM que realizará la suma y conteo parcial que finalmente será consolidado en nodos JOIN con afinidad por usuario. Mientras que los artículos a partir de 2021 ,se enviarán a los nodos de persistencia con afinidad por usuario, los cuales almacenarán los mismos en archivos por cliente en modo append que, luego de recibir el promedio y el EOF marcando el fin de envío de artículos, leerán el archivo devolviendo los artículos que cumplan la condición.

[1] Una forma de visualizar esta reducción es considerando que el total de palabras del dataset es 11857372, mientras que el total de palabras sin repetir y filtrando stopwords es 360298. Se adjunta notebook editado en los anexos.



Listado de tareas

1. (R. Rotondo) Implementación del controlador y la división de flujos por cliente.
2. (S. Henseler) Desarrollo del middleware especializado en comunicación de conjuntos
3. (R. Rotondo) Implementación del descargador de imágenes
4. (S. Testa) Implementación de los transformadores
5. (S. Testa) Adaptación del trabajo práctico de coordinación para la resolución de la tercera y cuarta query.
6. (S. Testa) Desarrollo de los comparadores para la tercera query.
7. (S.Henseler) Implementación del par SUM-JOIN de promedio de la quinta query.
8. (S.Henseler) Implementación del nodo de persistencia para la quinta query.